

Aufgabe 1:

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, Zytoplasma, Organellen (z. B. Mitochondrien, Endoplasmatisches Retikulum) und einem Zellkern. Die **Zellmembran** reguliert den Stoffaustausch und schützt die Zelle. Der **Zellkern** enthält die DNA und steuert die Zellaktivitäten. **Mitochondrien** sind „Kraftwerke“ der Zelle und produzieren ATP durch Zellatmung. Diese erfolgt in drei Schritten: Glykolyse (Zytoplasma), Citratzyklus und Atmungskette (in den Mitochondrien), wobei Elektronen über die Atmungskette transportiert werden, um ATP zu synthetisieren.

Aufgabe 2:

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich?

- 1) Erythrozyten
- 2) Adipozyten
- 3) Neurozyten
- 4) Fibroblasten

Thema: Genetik

Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 2:

- 2) Adipozyten

Aufgabe 3:

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Antwort 3:

Homologe Rekombination erfolgt zwischen homologen DNA-Strängen und ist präzise, da sie fehlerfrei repariert. Sie erhöht die genetische Vielfalt durch Crossing-over. **NHEJ** verbindet DNA-Enden ohne homologe Sequenzen und kann zu Insertionen/Deletionen führen, was Mutationen begünstigt. NHEJ ist schneller, aber fehleranfälliger, während homologe Rekombination exakter ist, aber nur in bestimmten Zellphasen (z. B. Meiose) stattfindet.

Aufgabe 4:

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein.

Thema: Evolution

Gewichtung: 40 Punkte

Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt **0 %**, da der rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergibt. Der Nachwuchs kann nur Aa (heterozygot) oder aa (homozygot rezessiv) sein.

Aufgabe 5:

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen erzeugen genetische Variationen, **genetische Drift** verändert Häufigkeiten zufällig, und **natürliche Selektion** begünstigt vorteilhafte Merkmale. **Allopatrische Artbildung** erfolgt durch geografische Trennung, während **sympatrische Artbildung** ohne räumliche Barrieren stattfindet (z. B. durch polyploide Vermehrung). Die Geschwindigkeit hängt von Mutationsraten, Selektionsdruck, Populationsgröße und Reproduktionsstrategien ab.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen?

- 1) Mutation
- 2) Selektion
- 3) Vererbung
- 4) Reproduktion

Antwort 6:

- 2) Selektion